I. Kőolajszennyezés hatása 8 pont



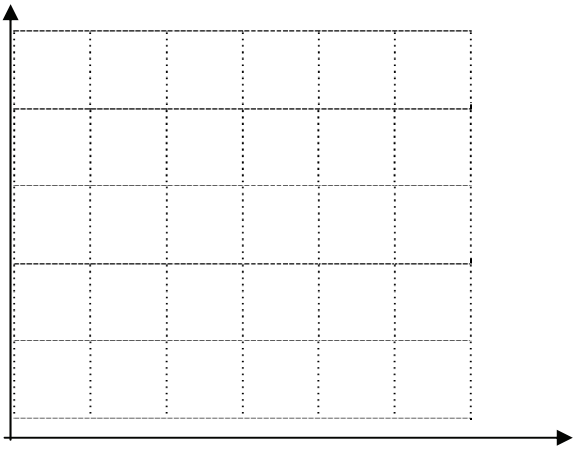
Mytilus edulis kékkagylótelep részlete egy víz alatti sziklán

A kékkagyló (Mytilus edulis) gyakran nagy számban borítja tengerpartok víz alatti szikláit. Egy kutatócsoport arra használta fel a faj néhány kisebb populációját, hogy kiderítse: mennyire érzékenyek a különféle szennyeződésekre. Az 1. számú területen nyersolajjal szennyezték a kagylókat körülvevő vizet. A 2. számú területen egy olyan diszpergálószert (felületi feszültséget csökkentő anyagot) alkalmaztak, melyet az olajfoltok szétoszlatására szoktak használni. Egy harmadik területen pedig egyszerre alkalmazták az olajat és a diszpergálószert. Mindhárom sziklán hónapokon át figyelték a kagylók által borított terület nagyságát. Az eredményt a táblázat mutatja.

A kékkagylók által borított terület százalékos aránya a három kísérleti területen (területegységenként)

Hónapok a „kezelés” után	Terület		
	1. (olaj + víz)	2.(diszpergálószer + víz)	3. (olaj + diszpergálószer + víz)
0	68	81	70
6	65	83	3
10	52	33	8
14	46	35	12
23	49	43	17

1. *Ábrázolja a kísérlet eredményét az alábbi koordináta rendszerben! Tüntesse föl, hogy mit és milyen mértékegységben ábrázolt az x és az y tengelyen! Legyen egyértelmű, hogy az ábrázolások melyik csoportra vonatkoznak!* (3 pont)



2. Mi következik a tapasztalatokból? Fogalmazzon meg *két* helytálló következtetést, amit a kísérletsorozat bizonyít vagy valószínűsít! A következtetés vonatkozhat a szennyezések hatására, kölcsönhatására, a hatás tartósságára vagy ezek vélhető biológiai okára. (2 pont)

……

……

……

……

……

……

3. Fogalmazzon meg egy, a gyakorlatban is fölhasználható tanácsot a kísérlet eredményének ismeretében a kőolajszennyezések elhárításáért felelős hatóságoknak! (1 pont)

……

……

……..

4. A kékkagylót ebben a kísérletben indikátorfajként használták föl. Mit jelent ez a kifejezés általánosságban, és mit jelent ebben a konkrét esetben? (2 pont)

……

……

……

……..

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**összes**